



BuildPoint ID

Gestão inteligente de ponto

Requisitos, modelagem UML/BPMN e guia dos repositórios — visual alinhado ao [Figma BuildPoint](#).

EQUIPE

Emiliano · João Gabriel · Kelvin · Lucas

PRODUTO

Ponto eletrônico · Face ID · Geofencing 5 m

STACK

Node.js · Firebase · Web · App móvel

CONFORMIDADE

Portaria 671/MTE · LGPD

Design system extraído do Figma · Branch de entrega **etapa-3** + PR

0 Sumário

1. Identidade visual (Figma)
2. Introdução e escopo
3. Atores e visão do produto
4. Diagrama de casos de uso
5. Requisitos do sistema
6. Especificações textuais de CDU
7. Diagrama de classes
8. Diagramas de sequência
9. Atividades / BPMN
10. Repositórios back e front
11. Checklist da Etapa 3

9

REQUISITOS FUNCIONAIS

10

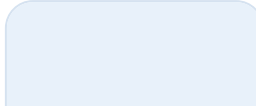
CASOS DE USO

7

DIAGRAMAS MODELADOS

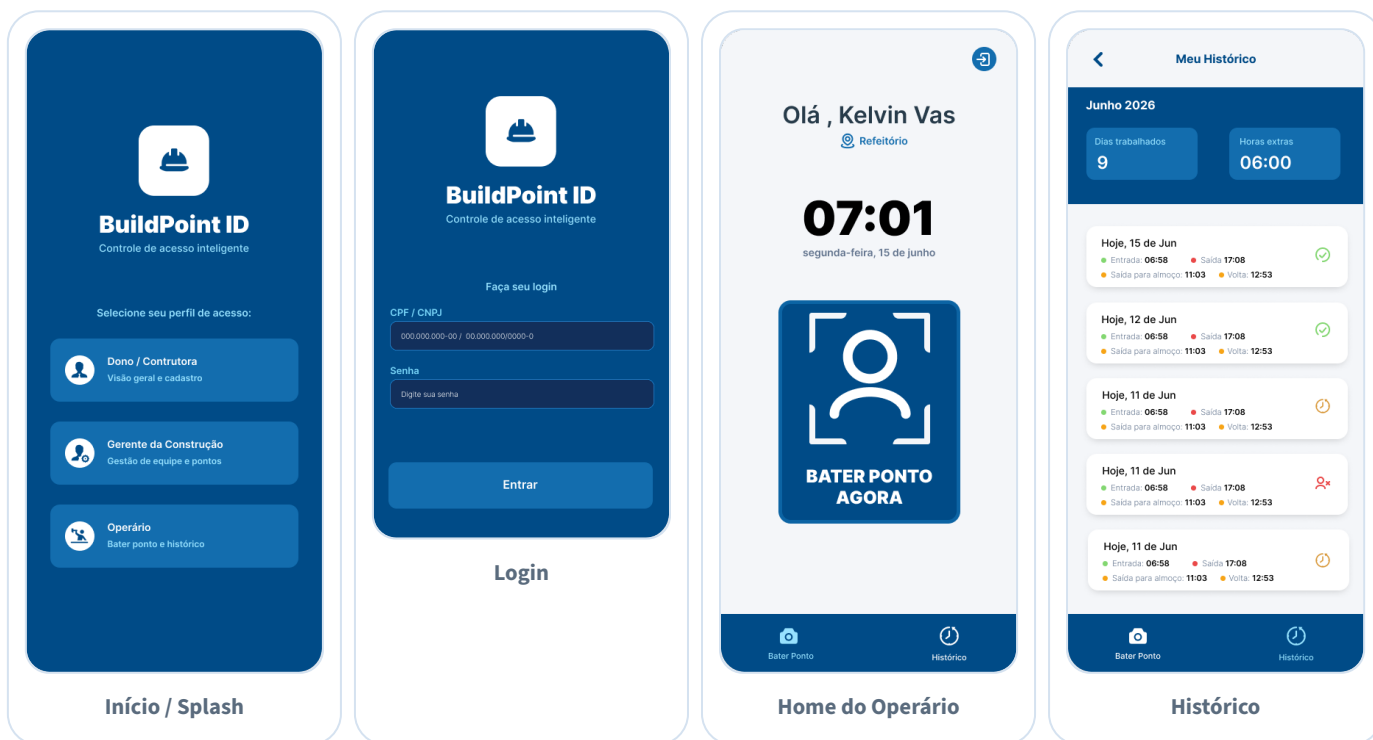
1 Identidade visual (Figma)

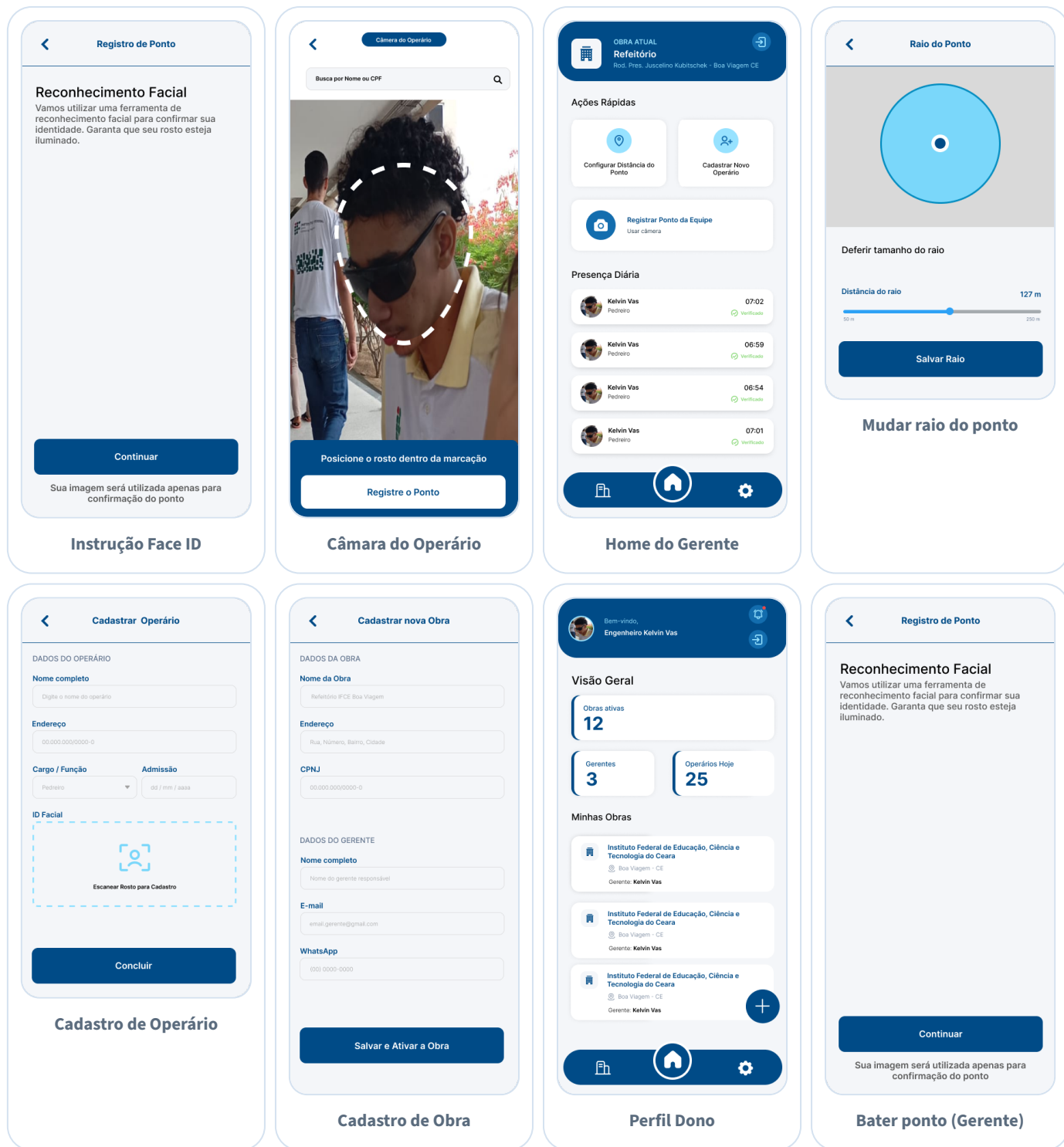
Paleta, tipografia e fluxos do app peão extraídos do arquivo **BuildPoint** no Figma — navy profundo, azul de ação e superfícies pastel.

				
Navy Deep #002A56 · capa / splash	Navy #003B78 · headers / tabbar	Action Blue #0B6BCB · CTAs	Sky #5BB0F0 · highlights	Pastel #E8F1FA · backgrounds

Telas do app (exportadas do Figma)

Arquivos da pasta `figma/` do projeto.





Abrir design no Figma

Modo Dev Mode

Apresentação Gamma

2 Introdução e escopo

O BuildPoint ID é um sistema de controle de ponto eletrônico descentralizado para canteiros de obras, com painel Web corporativo e apps móveis que validam presença por reconhecimento facial e cerca virtual de 5 metros.

Incluído no MVP

- Gestão de obras e gerentes (Dono)
- Geofencing e cadastro biométrico de peões (Gerente)
- Batida de ponto Face ID + GPS, inclusive offline (Peão)
- Histórico de dias trabalhados e dashboard de frequência

Fora do escopo

- Folha de pagamento completa, holerites e gestão de benefícios

3 Atores e visão do produto

Ator	Tipo	Descrição
Dono	Primário	Admin master no painel Web: obras, gerentes e dashboard
Gerente	Primário	Campo: cerca virtual, cadastro de peões e contingência
Peão	Primário	Bate ponto por Face ID e consulta histórico
API Face ID	Secundário	Processa vetores faciais e valida identidade
Sistema GPS	Secundário	Valida marcação dentro do raio de 5 m

Arquitetura lógica

- **Painel Web** — React/Next.js para o Dono
- **App móvel** — React Native ou Flutter (telas do Figma: Peão/Gerente)
- **Backend** — Node.js + Firebase (auth, sync, logs)

4 Diagrama de casos de uso

Completo e coerente com a Etapa 2.

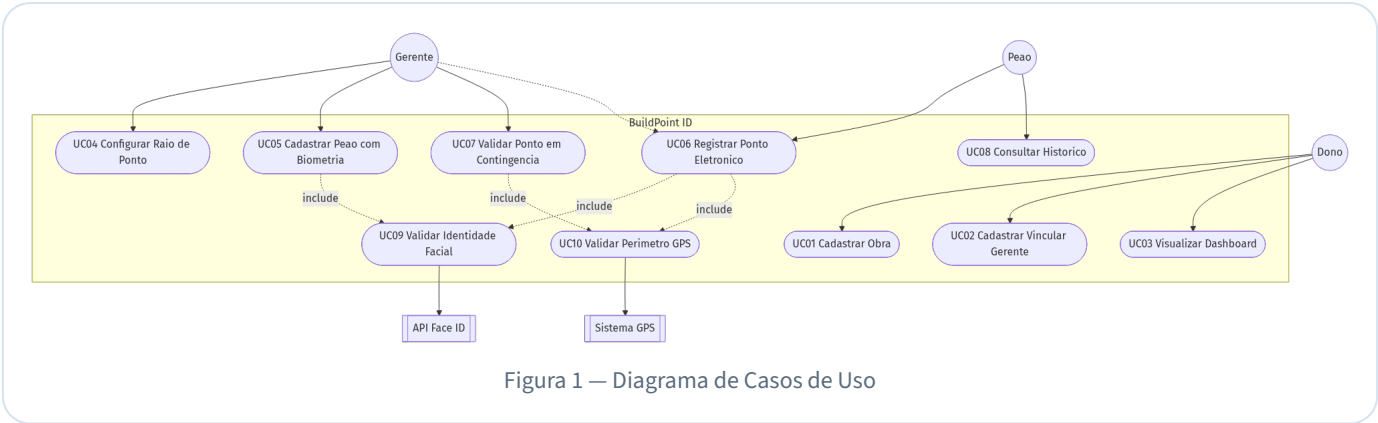


Figura 1 — Diagrama de Casos de Uso

Mapa ator × caso de uso

Caso de uso	Dono	Gerente	Peão	Externo
UC01 Cadastrar Obra	●			
UC02 Vincular Gerente	●			
UC03 Dashboard	●			
UC04 Configurar Raio		●		GPS
UC05 Cadastrar Peão		●		Face ID
UC06 Registrar Ponto		○	●	Face + GPS
UC07 Contingência		●		GPS
UC08 Histórico			●	

5 Requisitos do sistema

5.1 Funcionais (RF)

ID	Descrição	Ator	Prioridade	CDU
RF01	Cadastro, edição e exclusão de canteiros de obras	Dono	Essencial	UC01
RF02	Cadastrar gerentes e vinculá-los a obras	Dono	Essencial	UC02
RF03	Dashboard com métricas de custos e frequência	Dono	Importante	UC03
RF04	Delimitar cerca virtual (raio de 5 m) para batida	Gerente	Essencial	UC04
RF05	Cadastrar peão com biometria facial (enrolment)	Gerente	Essencial	UC05
RF06	Validar/efetuar ponto em contingência	Gerente	Importante	UC07
RF07	Marcar ponto por reconhecimento facial no app	Peão	Essencial	UC06
RF08	Validar GPS e bloquear fora do raio da obra	Peão / Sistema	Essencial	UC06, UC10
RF09	Visualizar histórico / espelho de ponto	Peão	Essencial	UC08

5.2 Não funcionais (RNF)

ID	Categoria	Descrição
RNF01	Segurança jurídica	Logs de ponto com inviolabilidade (Portaria 671/MTE)
RNF02	Desempenho / IA	Face ID em até 3 s; tolerante a luminosidade e EPIs
RNF03	Confiabilidade	Geofencing estrito de 5 metros
RNF04	Arquitetura	Node.js + Firebase; sync em tempo real e modo offline
RNF05	Usabilidade	Batida de ponto em no máximo 2 cliques
RNF06	Disponibilidade	Suportar pico de marcações no início do turno
RNF07	Privacidade	Biometria como dado sensível (LGPD)

5.3 Interface (RI) – alinhados ao Figma

ID	Descrição	Tela Figma
RI01	CTA central de destaque para iniciar câmera / bater ponto	Home · BATER PONTO AGORA
RI02	Feedback claro de GPS / perímetro antes da marcação	Fluxo Face ID
RI03	Painéis e cards limpos, responsivos, com hierarquia azul	Histórico / Dashboard

5.4 Segurança (RS)

ID	Descrição
RS01	RBAC: Peões/Gerentes sem acesso ao dashboard financeiro do Dono
RS02	Armazenar apenas hash/vetor facial criptografado (sem foto pura)
RS03	Log imutável: trabalhador, data/hora, GPS e confiança do Face ID

5.5 Testes (RT)

ID	Descrição
RT01	Teste de estresse no pico de batidas (ex.: 07:00)
RT02	Testes de campo com sol forte, fim de tarde e EPIs
RT03	Simulação de GPS spoofing fora da cerca de 5 m

6 Especificações textuais de CDU

Mínimo 3 — entregues 5, com fluxos e pré/pós-condições.

UC01 — Cadastrar Obra e Vincular Gerente

Ator: Dono · **Pré:** autenticado no painel Web · **Pós:** obra persistida e gerente vinculado.

Fluxo: Obras → Cadastrar Nova Obra → nome/endereço/coordenadas → selecionar gerente → Salvar.

Alternativas: gerente inexistente (cadastro inline); campos vazios (bloqueio).

UC04 — Configurar Raio de Ponto (Geofencing)

Ator: Gerente · **Pré:** logado e no canteiro · **Pós:** cerca de 5 m atualizada.

Fluxo: Configurações → Registrar Raio → GPS → confirmar → Salvar Perímetro.

Alternativa: GPS fraco (> 10 m) → alta precisão / céu aberto.

UC05 — Cadastrar Peão com Biometria Facial

Ator: Gerente · **Pós:** peão com vetor facial válido.

Fluxo: Trabalhadores → dados → capturar biometria → extrair vetores → Firebase.

Alternativa: pouca luz / EPI obstruindo → nova captura.

UC06 — Registrar Ponto Eletrônico

Atores: Peão (principal), Gerente (contingência).

Fluxo Figma: Home → BATER PONTO AGORA → moldura facial → confirmação Tudo certo!.

Regras: GPS 5 m · Face ID ≤ 3 s · offline com sync · log imutável.

UC08 — Consultar Histórico de Dias Trabalhados

Ator: Peão · Tela Figma Meus Registros (horas do dia / mês + lista).

Alternativa: sem registros → mensagem amigável.

7 Diagrama de classes

Entidades, atributos, relacionamentos e multiplicidades.

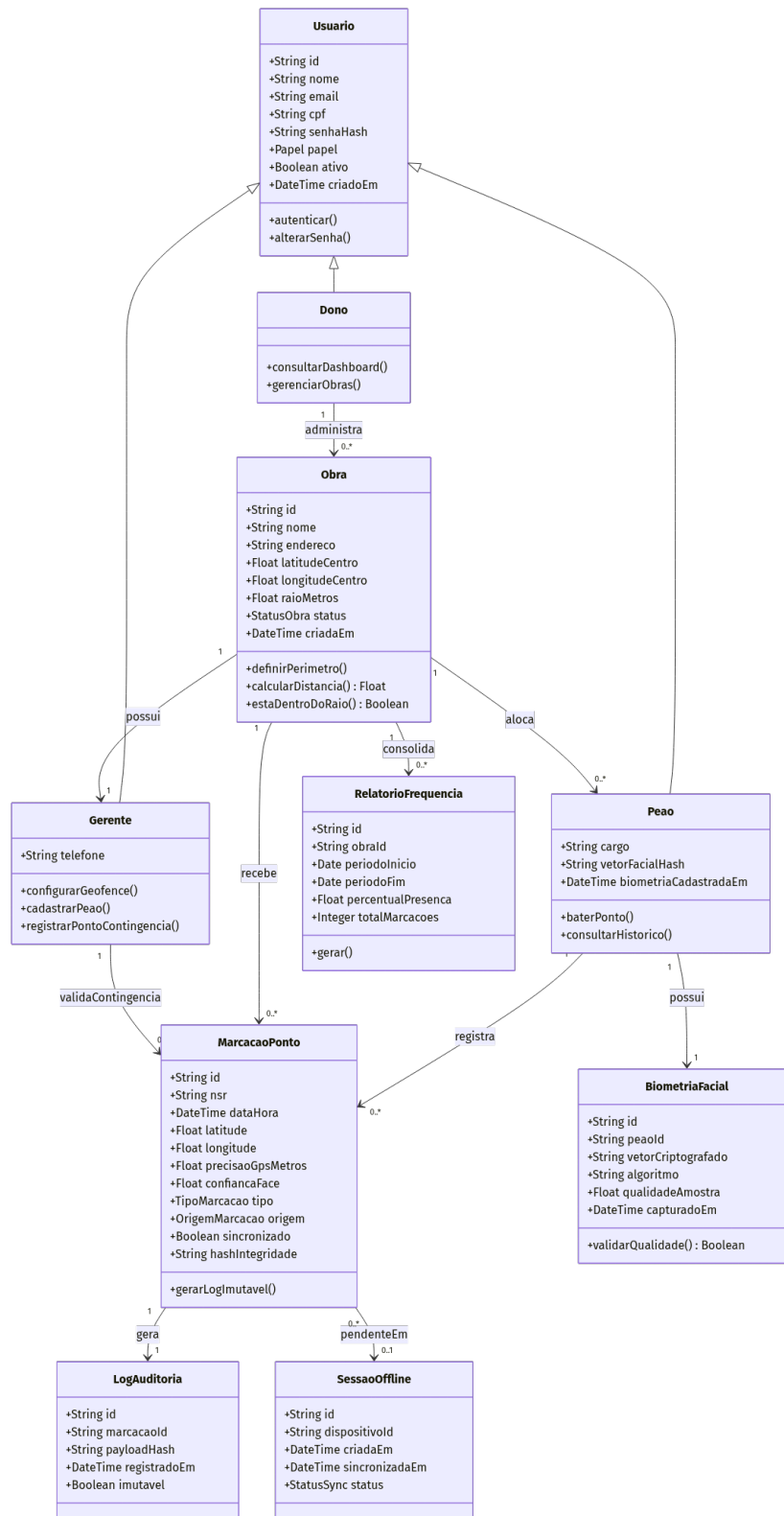


Figura 2 — Diagrama de Classes

Multiplicidades

Relacionamento	Multiplicidade	Regra
Dono → Obra	1 : 0..*	Um dono administra várias obras
Obra → Gerente	1 : 1	Uma obra, um gerente no MVP
Obra → Peão	1 : 0..*	Vários peões por obra
Peão → BiometriaFacial	1 : 1	Um vetor ativo (sem imagem pura)
Peão → MarcacaoPonto	1 : 0..*	Histórico de batidas
MarcacaoPonto → LogAuditoria	1 : 1	Log imutável (Portaria 671)

8 Diagramas de sequência

Mínimo 2 — entregues 3.

SQ01 — Registrar ponto eletrônico

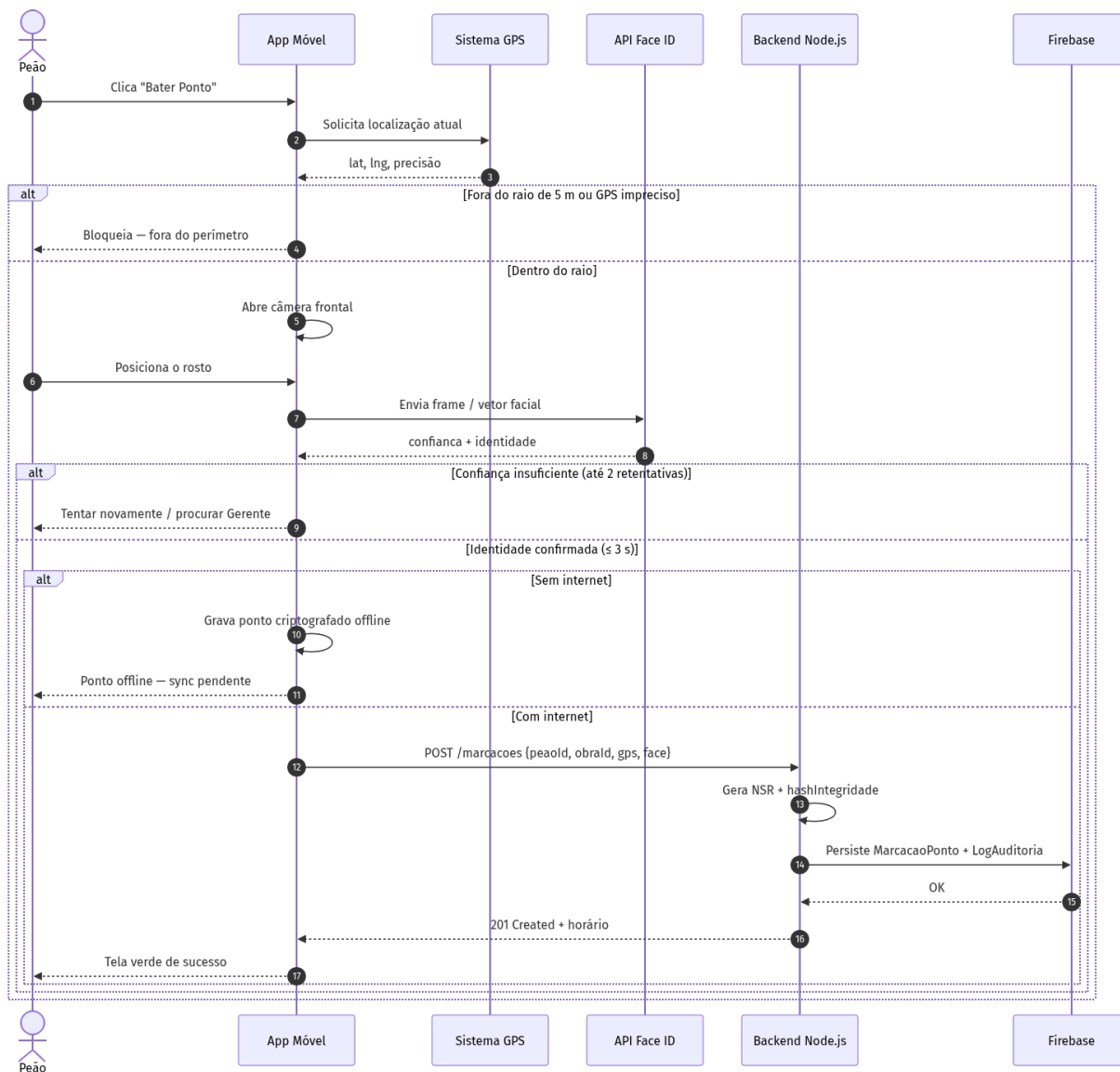


Figura 3 — Sequência SQ01: Registrar Ponto

SQ02 – Cadastrar peão com biometria

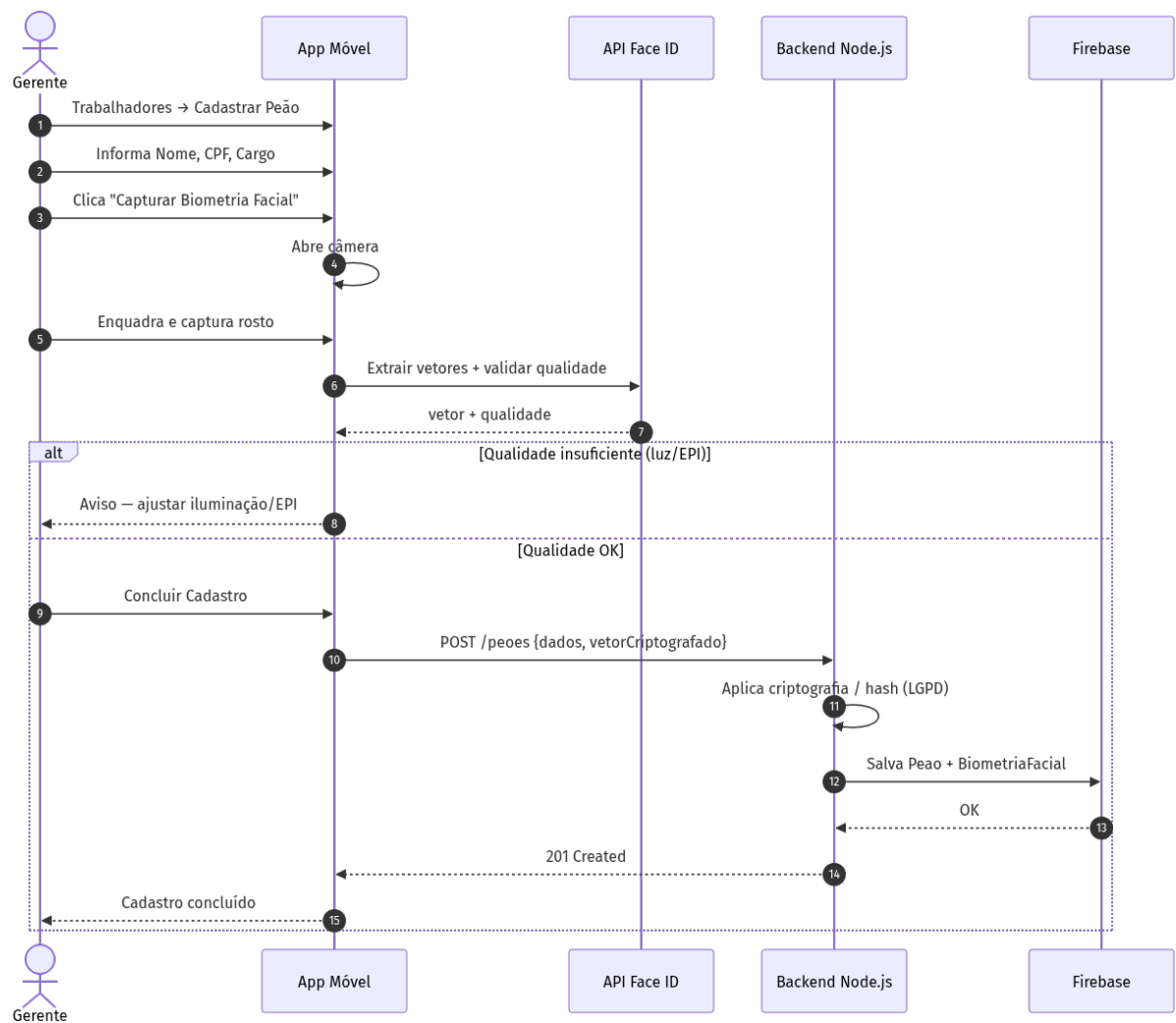


Figura 4 — Sequência SQ02: Cadastrar Peão

SQ03 – Configurar raio de ponto

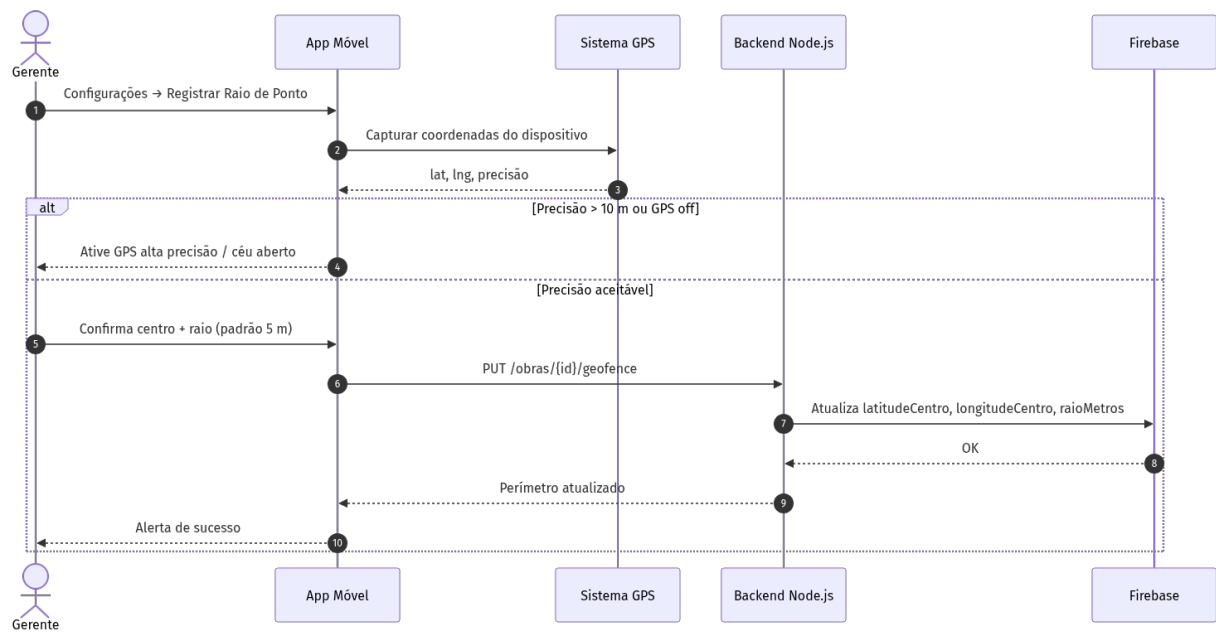


Figura 5 — Sequência SQ03: Configurar Geofencing

9 Diagrama de atividades / BPMN

Fluxo de processo modelado.

Atividades – Bater ponto

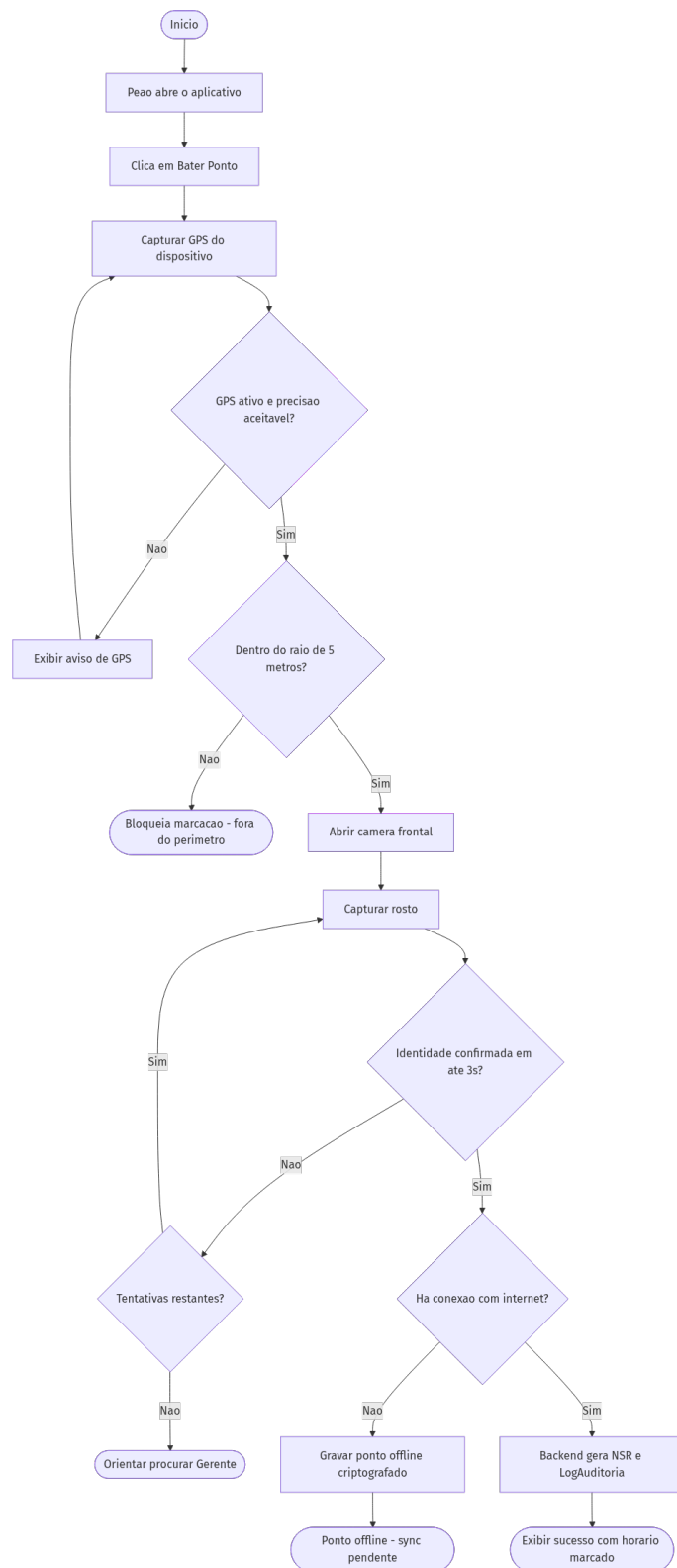


Figura 6 — Diagrama de Atividades: Bater Ponto

BPMN – Visão de negócio

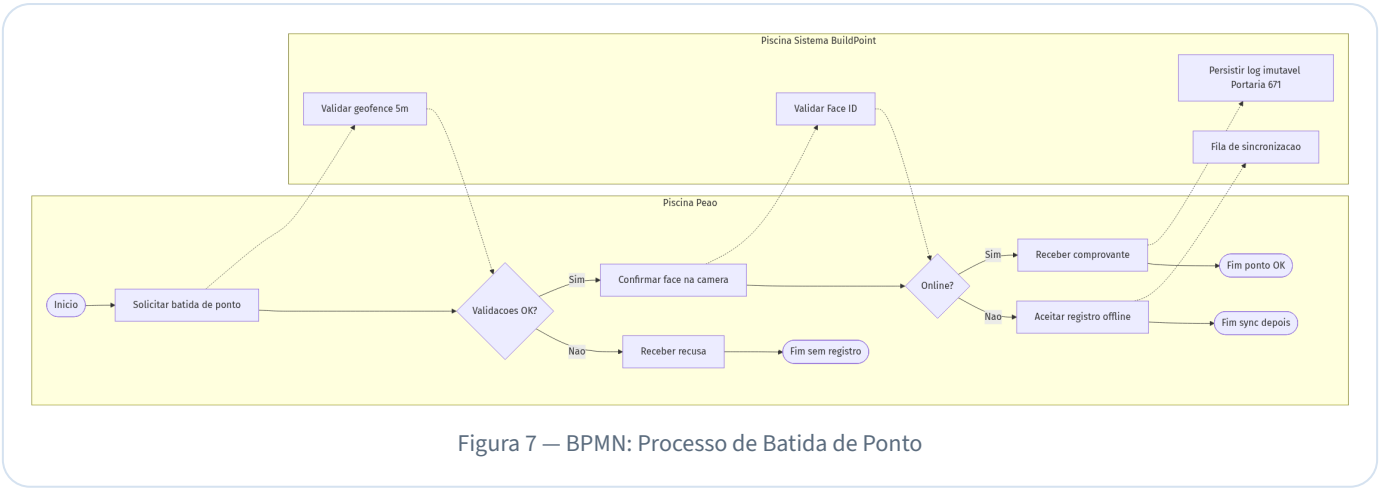


Figura 7 — BPMN: Processo de Batida de Ponto

10 Repositórios backend e frontend

Documentação no GitHub com branch `etapa-3` + PR.

1. Criar **buildpoint-backend** e **buildpoint-frontend** no GitHub.
2. Branch `etapa-3` + pasta `docs/` com esta documentação.
3. Backend: Node.js + Express + Firebase Admin (`/health`).
4. Frontend/App: implementar telas do Figma (splash, login, home, histórico, Face ID, sucesso).
5. `git push -u origin etapa-3` → Pull Request `etapa-3` → `main` .
6. Colaboradores: Emyliano, João Gabriel, Kelvin e Lucas Galindo.

Detalhamento em `docs/02-passo-a-passo-repositorios.md` .

11 Checklist da Etapa 3

Entregável	Status
Diagrama de Casos de Uso	Incluído
Especificações textuais de CDU (mín. 3)	5 UCs detalhados
Diagrama de Classes	Incluído
Diagramas de Sequência (mín. 2)	3 diagramas
Diagrama de Atividades / BPMN	Incluído
Documentação no GitHub (branch etapa-3 + PR)	Ver guia de repositórios

Visual baseado no [Figma BuildPoint](#) · Documento gerado por `scripts/gerar_pdf.py` · Equipe BuildPoint ID